

第5节

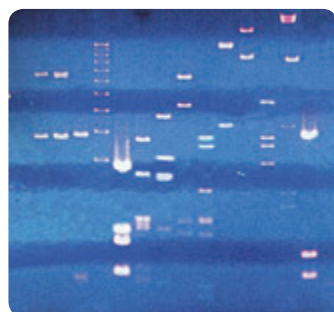
核酸是遗传信息的携带者

问题探讨

DNA 指纹技术在案件侦破工作中有重要的用途。刑侦人员将从案发现场收集到的血液、头发等样品中提取的DNA，与犯罪嫌疑人的DNA进行比较，就有可能为案件的侦破提供证据。

讨论

1. 为什么DNA能够提供犯罪嫌疑人的信息？
2. 你还能说出DNA鉴定技术在其他方面的应用吗？



DNA 指纹检测

◎ 本节聚焦

- DNA与RNA在化学组成上有什么异同点？
- 核苷酸的排列顺序与遗传信息有什么关系？
- 怎样理解生物大分子以碳链作为基本骨架？

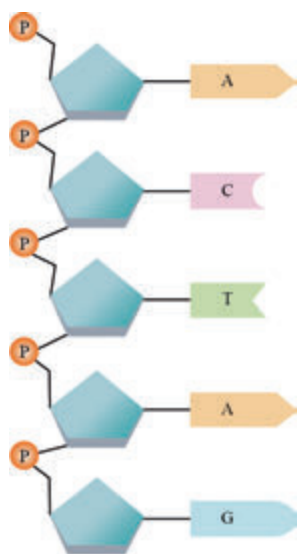
“核酸”，顾名思义，就是从细胞核中提取的具有酸性的物质。那么，核酸究竟是什么物质？它们只分布在细胞核中吗？

核酸的种类及其分布

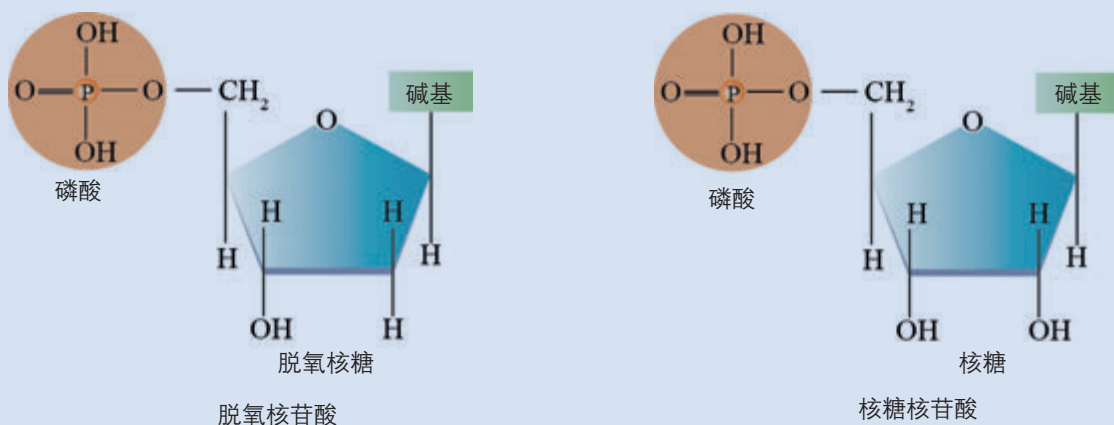
核酸（nucleic acid）包括两大类：一类是脱氧核糖核酸（deoxyribonucleic acid），简称DNA；另一类是核糖核酸（ribonucleic acid），简称RNA。真核细胞的DNA主要分布在细胞核中，线粒体、叶绿体内也含有少量的DNA。RNA主要分布在细胞质中。

核酸是由核苷酸连接而成的长链

核酸同蛋白质一样，也是生物大分子。核苷酸是核酸的基本组成单位。每个核酸分子是由几十个乃至上亿个核苷酸连接而成的长链（图2-14）。一个核苷酸是由一分子含氮的碱基、一分子五碳糖和一分子磷酸组成的。根据五碳糖的不同，可以将核苷酸分为脱氧核糖核苷酸（简称脱氧核苷酸）和核糖核苷酸（图2-15）。



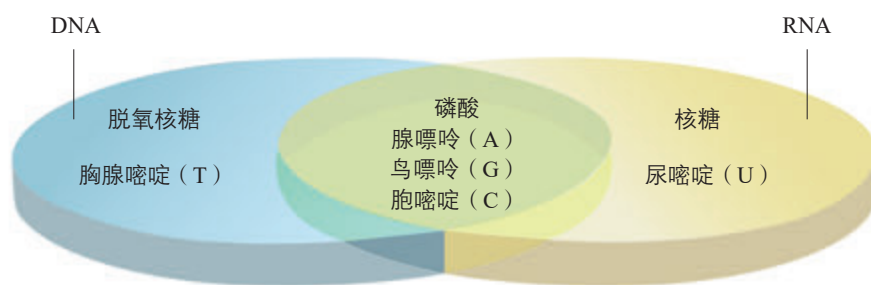
▲ 图 2-14 核苷酸连接而成的长链



▲ 图 2-15 脱氧核苷酸和核糖核苷酸

DNA 和 RNA 各含 4 种碱基，但是组成二者的碱基种类有所不同（图 2-16）。

DNA 是由脱氧核苷酸连接而成的长链，RNA 则是由核糖核苷酸连接而成的长链。一般情况下，在生物体的细胞中，DNA 由两条脱氧核苷酸链构成，RNA 由一条核糖核苷酸链构成。



▲ 图 2-16 DNA 与 RNA 在化学组成上的异同

本节“问题探讨”中提到的刑侦人员可以通过 DNA 指纹获得嫌疑人信息，根本原因在于生物的遗传信息就储存在 DNA 分子中，而且每个个体的 DNA 的脱氧核苷酸序列各有特点。可以想象：组成 DNA 的脱氧核苷酸虽然只有 4 种，但是如果数量不限，在连成长链时，排列顺序就是极其多样的，它的信息容量自然就非常大了。脱氧核苷酸的排列顺序储存着生物的遗传信息，DNA 分子是储存、传递遗传信息的生物大分子；部分病毒的遗传信息储存在 RNA 中，如 HIV（人类免疫缺陷病毒）、SARS（严重急性呼吸综合征）病毒等。

核酸是细胞内携带遗传信息的物质，在生物体的遗传、变异和蛋白质的生物合成中具有极其重要的作用。

生物大分子以碳链为骨架

细胞是由多种元素和化合物构成的。在构成细胞的化合物中，多糖、蛋白质、核酸都是生物大分子。

通过学习，我们知道组成多糖的基本单位是单糖，组成

知识链接

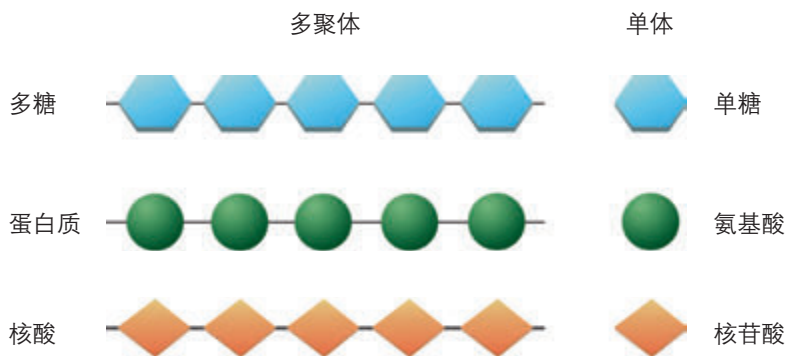
DNA 和 RNA 在生物遗传中的作用及联系，参见必修 2《遗传与进化》第 3 章和第 4 章。

蛋白质的基本单位是氨基酸，组成核酸的基本单位是核苷酸，这些基本单位称为单体。每一个单体都以若干个相连的碳原子构成的碳链为基本骨架。生物大分子是由许多单体连接成的多聚体（图2-17），因此，生物大分子也是以碳链为基本骨架的。正是由于碳原子在组成生物大分子中的重要作用，科学家才说“碳是生命的核心元素”“没有碳，就没有生命”。

学科交叉

与化学的联系

碳原子性质不活泼，它的最外层有4个电子，不易失去或得到电子而形成离子。在含碳化合物中，碳原子与其他原子通过共用电子对结合在一起。原子间通过共用电子对而形成的化学键叫共价键。碳原子之间也可以形成共价键，这样多个碳原子可以相互结合形成稳定的碳链。



▲ 图 2-17 生物大分子是由许多单体连接成的多聚体

以碳链为骨架的多糖、蛋白质、核酸等生物大分子，构成细胞生命大厦的基本框架；糖类和脂质提供了生命活动的重要能源；水和无机盐与其他物质一起，共同承担着构建细胞、参与细胞生命活动等重要功能。细胞中的这些化合物，含量和比例处在不断变化之中，但又保持相对稳定，以保证细胞生命活动的正常进行。

练习与应用

一、概念检测

1. 核酸是遗传信息的携带者。判断下列有关核酸的组成和分布的表述是否正确。

(1) DNA和RNA的基本组成单位是核苷酸。()

(2) 核酸是生物的遗传物质，仅存在于细胞核中。()

(3) 构成DNA的单体是脱氧核苷酸。()

2. 根据组成单糖的碳原子数目，可将单糖分为五碳糖和六碳糖等，组成DNA的五碳糖是()

- A. 核糖 B. 葡萄糖
C. 脱氧核糖 D. 麦芽糖

3. 下列物质中，不是核苷酸组成成分的是()

- A. 碱基 B. 核糖 C. 甘油 D. 磷酸

4. 豌豆叶肉细胞中的核酸，含有的碱基种类是()

- A. 1种 B. 4种 C. 5种 D. 8种

二、拓展应用

随着生活水平的提高，人们对营养保健食品日益关注。一些厂家在核酸保健品的广告中用到类似的宣传语：一切疾病都与基因受损有关；基因是核酸片段；补充某些特定的核酸，可增强基因的修复能力。

(1) 请对上述三段宣传语作出评析，指出其中的逻辑漏洞。

(2) 如果有人向你推销核酸保健品，你将如何回应？

本章小结

理解概念

● 组成细胞的化学元素常见的有20多种，C、H、O、N的含量最多。这些元素都是无机自然界所具有的。这些元素可以组成不同的化合物，包括水、无机盐等无机物，糖类、脂质、蛋白质、核酸等有机物。

● 水是细胞中良好的溶剂，又是细胞结构的重要组成成分。细胞中的无机盐多以离子的形式存在。一些无机盐是细胞内复杂化合物的重要组成成分，许多种无机盐对于维持细胞和生物体的生命活动有非常重要的作用。

● 糖类是细胞的主要能源物质，也是细胞结构的重要组成成分。糖类大致可以分为单糖、二糖和多糖等。

● 脂质通常包括脂肪、磷脂、固醇等，它们有些是细胞结构的重要组成成分，有些参与重要的生命活动过程，其中脂肪是细胞内良好的储能物质。

● 蛋白质是生命活动的主要承担者，其基本组成单位是氨基酸。20种左右的氨基酸在形成肽链时排列顺序千变万化，肽链通过盘曲、折叠形成的空间结构千差万别，这样就形成了结构和功能极其多样的蛋白质。

● 核酸包括DNA和RNA两大类，是遗传信息的携带者，其基本组成单位是核苷酸。虽然组成DNA的核苷酸只有4种，但在连成长链时，排列顺序极其多样，可以储存大量的遗传信息。

● 多糖、蛋白质和核酸分别以单糖、氨基酸和核苷酸为单体组成多聚体，相对分子质量很大，称为生物大分子。生物大分子以碳链为骨架。

发展素养

通过本章的学习，应在以下几方面得到发展。

● 阐明细胞和生物体的各种生命活动都有其物质基础，初步形成生命的物质观，为辩证唯物主义世界观的形成奠定基础。

● 说明组成细胞的物质具有特殊性，蛋白质和核酸等生物大分子是生物所特有的，它们既是生命赖以存在的物质，也是生命活动的产物，据此进一步阐明生命的物质观。

● 说明蛋白质、核酸等物质在细胞中的功能是由其组成和结构决定的，初步形成结构与功能相适应的观念，并能运用这一观念分析相关的生物学问题。

● 关注糖类、脂质等物质的过量摄入对健康的影响，在改进自己膳食行为的同时，向他人宣传有关的营养保健知识。

复习与提高

一、选择题

1. 多糖、蛋白质、核酸等生物大分子构成了细胞生命大厦的基本框架, 构成这些分子基本骨架的元素是 ()

- A. C B. H C. O D. N

2. 水稻和玉米从外界吸收硝酸盐和磷酸盐, 可以用于细胞内合成 ()

- A. 蔗糖 B. 核酸
C. 甘油 D. 脂肪酸

3. 植物利用硝酸盐需要硝酸还原酶, 缺 Mn^{2+} 的植物无法利用硝酸盐。据此, 对 Mn^{2+} 的作用, 正确的推测是 ()

- A. 对维持细胞的形态有重要作用
B. 对维持细胞的酸碱平衡有重要作用
C. 对调节细胞的渗透压有重要作用
D. Mn^{2+} 是硝酸还原酶的活化剂

4. 某同学在烈日下参加足球比赛时突然晕倒, 医生根据情况判断, 立即给他做静脉滴注处理。请推测, 这种情况下最合理的注射液应该是 ()

- A. 生理盐水 B. 氨基酸溶液
C. 葡萄糖溶液 D. 葡萄糖生理盐水

5. 人体摄入的糖类, 有的能被细胞直接吸收, 有的必须要经过水解后才能被细胞吸收。下列糖类中, 能直接被细胞吸收的是 ()

- A. 葡萄糖 B. 蔗糖
C. 麦芽糖 D. 乳糖

6. 脂质不具有的功能是 ()

- A. 储存能量 B. 构成膜结构
C. 调节生理功能 D. 携带遗传信息

7. 由许多氨基酸缩合而成的肽链, 经过盘曲折叠才能形成具有一定空间结构的蛋白质。下列有关蛋白质结构多样性原因的叙述, 错误的是 ()

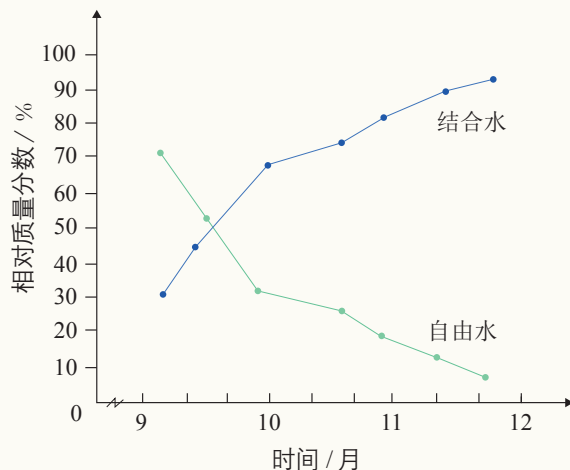
- A. 组成肽链的化学元素不同
B. 肽链的盘曲折叠方式不同
C. 组成蛋白质的氨基酸排列顺序不同
D. 组成蛋白质的氨基酸种类和数量不同

8. 多糖、蛋白质和核酸的基本组成单位不同, 因此它们彻底水解后的产物也不同。RNA 彻底水解后, 得到的物质是 ()

- A. 氨基酸、葡萄糖、含氮碱基
B. 核糖、含氮碱基、磷酸
C. 氨基酸、核苷酸、葡萄糖
D. 脱氧核糖、含氮碱基、磷酸

二、非选择题

1. 在冬季来临过程中, 随着气温的逐渐降低, 植物体内发生了一系列适应低温的生理生化变化, 抗寒能力逐渐增强。下图为冬小麦在不同时期含水量变化关系图。



回答下列问题。

(1) 冬小麦的含水量从9月至12月处于下降趋势, 请解释原因。

(2) 冬小麦的自由水下降非常快, 而结合水则上升比较多, 这是为什么?

(3) 请阐述水在细胞中的重要作用。

2. 人的红细胞和心肌细胞的主要成分都是蛋白质, 但红细胞主要承担运输氧的作用, 心肌细胞承担心脏律动作用, 请从蛋白质结构的角度分析这两种细胞功能不同的主要原因。

3. 多糖和核酸都是由许多单体组成的多聚体, 试从组成二者单体种类的角度分析, 为什么核酸是遗传信息的携带者, 而多糖不是?